

ARCore

¿Qué es ARCore?

ARCore es una plataforma de Google que permite a los dispositivos Android crear experiencias de **realidad aumentada** (RA). Usa la cámara del dispositivo, sensores y procesamiento para superponer objetos digitales en el mundo real.

A Nivel Técnico

ARCore es un **SDK (Software Development Kit)** creado por Google que permite a los desarrolladores integrar **capacidades de Realidad Aumentada (RA)** en sus aplicaciones para Android (y también compatible con Unity y Unreal Engine).

Tecnologías que utiliza

1. Pose Estimation (Estimación de Posición y Orientación)

- Utiliza la cámara RGB + sensores del teléfono (IMU = Unidad de Medición Inercial).
- Estima la **pose** del dispositivo: posición en 3D y orientación (rotación en los 3 ejes: pitch, yaw, roll).
- Esto permite que el objeto virtual permanezca fijo aunque el usuario se mueva.

2. Plane Detection (Detección de Superficies Planas)

- Usa la imagen de la cámara para identificar **puntos clave (feature points)** y formar planos horizontales (piso, mesas).
- Puede usar algoritmos de detección como **FAST**, **ORB**, o técnicas basadas en la estructura del movimiento (**Structure from Motion**).

Saber dónde colocar el objeto (por ejemplo, un Pokémon parado sobre el suelo).

3. Anchor System (Sistema de Anclaje)

- Cuando un objeto se coloca en una posición, se crea un **"anchor"**.
- Este ancla permite que el objeto se **mantenga estable** en esa ubicación 3D, aunque el usuario se mueva.

Sin esto, los objetos parecerían flotar o desplazarse sin lógica.

4. Environmental Understanding (Entendimiento del entorno)

- Va más allá de planos: ARCore puede **detectar geometría 3D compleja**, como curvas o paredes.
- Esto permite que objetos virtuales **interactúen con el entorno real** (e.g., esconderse detrás de una mesa).

5. Light Estimation (Estimación de Luz)

- ARCore analiza la **luz ambiental** (intensidad, color).
- El motor de renderizado ajusta las **luces y sombras** del objeto virtual para que se integre de forma realista al entorno.

Usa histogramas de luminancia o mapas HDR simples para imitar la iluminación real.

¿Qué pasa cuando un Pokémon Aparece en nuestro entorno?

1. La app usa ARCore para acceder a la cámara y sensores.
2. Detecta el plano del suelo y genera un ancla 3D.
3. El Pokémon se renderiza usando el motor gráfico (como Unity o Niantic Lightship).
4. ARCore actualiza la posición de la cámara mientras nos movemos.
5. El Pokémon reacciona al entorno gracias a la pose, luz y superficie detectadas.

¿Qué tecnologías están involucradas?

- Computer Vision (Visión por Computadora)
- Sensor Fusion (fusión de sensores IMU + cámara)
- Machine Learning (algunos modelos ayudan a detectar objetos o superficies)
- 3D Rendering (motores como Unity, Unreal, OpenGL, Vulkan)

¿Cómo interactúa Unity con ARCore en Pokémon GO?

1. ARCore detecta el entorno

- ARCore usa la cámara y los sensores del celular para:
 - Detectar superficies.
 - Rastrear el movimiento.

- Estimar la luz ambiental.

2. Unity renderiza el Pokémon

- Unity recibe esa información (posición, rotación, luz).
- En base a eso, **renderiza el modelo 3D del Pokémon** usando sus herramientas gráficas internas (como shaders, iluminación, animaciones).
- Unity también permite que el Pokémon tenga físicas (por ejemplo, que reaccione si se lanza una pokébola mal).

3. ARCore actualiza en tiempo real

- Mientras te mueves, ARCore sigue enviando datos a Unity.
- Unity actualiza la posición del Pokémon en tiempo real para que parezca que **está en el mismo lugar del mundo real**, sin moverse.

Requisitos de Hardware para utilizar ARCore

No todos los celulares pueden usar ARCore. Se necesita:

- **Cámara con buena resolución y enfoque automático.**
- **Sensores precisos:** acelerómetro, giroscopio y magnetómetro.
- **Procesador potente** (por ejemplo, Snapdragon 845 o superior).
- **Android 7.0+** (aunque lo ideal es Android 10+).
- **Google Play Services for AR** instalado (esto actualiza la compatibilidad con ARCore).

ARCore es una plataforma que actúa como puente entre el mundo real y lo virtual. Utiliza visión por computadora, algoritmos de mapeo 3D, y sensores del teléfono para entender el entorno y colocar objetos digitales en él. Gracias a esto, apps como Pokémon GO pueden colocar criaturas virtuales en el mundo físico, permitiendo al usuario interactuar con ellas como si estuvieran realmente ahí.

Top 10 aplicaciones de Realidad Aumentada

1. Pokémon GO

El clásico de Niantic sigue siendo líder en juegos de RA, permitiendo capturar criaturas en el mundo real y participar en eventos comunitarios.

2. IKEA Place

Esta aplicación te permite visualizar muebles en tu hogar mediante RA, facilitando la decoración y planificación del espacio.

3. Google Lens 2.0

Una herramienta versátil que reconoce objetos, traduce textos en tiempo real y ofrece información contextual utilizando la cámara de tu dispositivo.

4. Snapchat (Snap AR)

Más allá de los filtros divertidos, Snapchat ha integrado experiencias de RA avanzadas, incluyendo pruebas virtuales de productos y juegos interactivos.

5. AR Learn

Plataforma educativa que ofrece experiencias inmersivas en historia, ciencias y matemáticas, transformando el aprendizaje en una aventura interactiva.

6. Quiver

Convierte dibujos en modelos 3D animados mediante RA, ideal para fomentar la creatividad en niños y facilitar el aprendizaje visual.

7. AR Measure Kit

Convierte tu smartphone en una herramienta de medición precisa, permitiéndote medir distancias y dimensiones de objetos en tiempo real.

8. Houzz

Aplicación de diseño de interiores que utiliza RA para visualizar cómo quedarían diferentes productos y estilos en tu hogar.

9. Google Maps Live View

Función que superpone direcciones y puntos de interés en el entorno real a través de la cámara, facilitando la navegación peatonal en ciudades.

10. SkyView

Ideal para los amantes de la astronomía, esta app te permite identificar estrellas, planetas y constelaciones en el cielo nocturno utilizando RA.